CAPSTONE · PTY4614 · SECCIÓN 005D

# Requisitos no funcionales

Sistema de Punto de Venta e Inventario — Emporio NaturalSur


**1. Propósito** **2**
**2. Cómo leer este documento** **2**
**3. Condiciones del entorno que determinan los requisitos** **3**
**4. Requisitos** **3**
a. Seguridad 3
b. Rendimiento 5
c. Disponibilidad 5
d. Escalabilidad 6
e. Portabilidad 7
f. Usabilidad 7
g. Exactitud de los datos 8
h. Compatibilidad con periféricos 8
i. Mantenibilidad 9
**5. Decisiones por confirmar con el equipo** **9**
**6. Estado consolidado** **10**


| Dato | Valor |
|---|---|
| Versión | 1.1 · 19-10-2026 |
| Base | Borrador de Fernando Silva del 09-10-2026 (rama docs/nfr-y-diseno, commit ce66856), completado y ordenado por requisito |
| Responde a | Instructivo Capstone: requisitos no funcionales, obligatorio transversal (seguridad, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad, portabilidad) |
| Estado del documento | Aprobado. Las cinco propuestas de la sección 5 se aprobaron el 19-10-2026 |

# 1. Propósito

En el marco ágil, los requisitos funcionales viven como historias de usuario en el Product Backlog. Los no funcionales no son historias: son condiciones que el sistema completo debe cumplir, cualquiera sea la funcionalidad. Este documento los reúne, les asigna un identificador, define un criterio verificable para cada uno y declara su estado real al 16-10-2026.

Cada requisito indica su origen –una historia de usuario, una entrevista,un hallazgo del diagnóstico o una decisión de arquitectura– y cómo se comprueba. Lo que todavía no está acordado por el equipo se marca como tal, para no presentar como decisión algo que es una propuesta.

# 2. Cómo leer este documento

| Estado | Significado |
|---|---|
| **Cumplido y probado** | Implementado y cubierto por una prueba automatizada que pasa en la suite actual. |
| **Cumplido por diseño** | Resuelto por la arquitectura, la configuración o el esquema de datos; aún sin prueba automatizada propia. |
| **Parcial** | Una parte está resuelta y otra pendiente; el detalle se indica en la fila. |
| **Pendiente** | Requisito acordado, todavía sin implementar. Se indica el sprint previsto. |

Los identificadores usan el prefijo **RNF** y la categoría: **SEG** seguridad, **REN** rendimiento, **DIS** disponibilidad, **ESC** escalabilidad, **POR** portabilidad, **USA** usabilidad, **EXA** exactitud de datos, **HW** compatibilidad con periféricos y **MAN** mantenibilidad. Las cinco primeras son las que nombra el instructivo; las otras cuatro se agregan porque el diagnóstico del sistema actual mostró que sus fallas más graves son de esas categorías.

# 3. Condiciones del entorno que determinan los requisitos

Los requisitos no se definieron en abstracto: responden al equipo y a la operación reales del local, verificados en terreno.

| Condición | Detalle verificado |
|---|---|
| Equipo | Un solo computador: Intel Core i5-3570 de 2012, 8 GB de RAM, Windows 8.1 de 64 bits sin soporte de seguridad desde enero de 2023. Concentra sistema, base de datos y respaldos. |

| Condición | Detalle verificado |
|---|---|
| Energía | Sin UPS. Se reportó un corte de luz. |
| Internet | Dos conexiones, sin cortes reportados. Aun así, las propietarias exigieron poder vender sin conexión. |
| Periféricos | Lector de códigos TxPOS por USB que emula teclado; impresora Xprinter de 58 mm con protocolo ESC/POS; cajón de dinero que se abre por comando de la impresora; balanza MANA de 40 kg sin puerto de comunicación. |
| Operación | Una caja, atendida por las dos socias y ocasionalmente por familiares. Lunes a domingo. |
| Datos | El catálogo legado tiene 4.109 fichas; se migrarán alrededor de 600 vigentes. En 145 días se registraron 4.683 tickets, unos 32 por día. |

# 4. Requisitos

## a. Seguridad

| ID | Requisito y criterio de aceptación | Origen | Cómo se verifica | Estado al 19-10 |
|---|---|---|---|---|
| **RNF-SEG-01** | **Las contraseñas no se guardan en texto plano.** La tabla usuario almacena solo un hash calculado con un algoritmo adaptativo (con sal y costo configurable). | HU-USR-01 | Prueba de seguridad que inspecciona la tabla tras crear un usuario | **Parcial: esquema listo (contrasena_hash); algoritmo aprobado: bcrypt mediante passlib; falta implementarlo (Sprint 5)** |
| **RNF-SEG-02** | **Autenticación antes de operar, también sin internet.** Ninguna pantalla opera sin sesión; las credenciales se validan contra la base local; el mensaje de error no revela si falló el usuario o la contraseña. | HU-USR-01 · ADR 0002 | Prueba de integración de inicio de sesión con la red desconectada | **Pendiente · Sprint 5** |
| **RNF-SEG-03** | **Cierre de sesión por inactividad.** El tiempo es configurable; al cerrarse la sesión no se descartan los tickets en espera. | HU-USR-01 | Prueba con tiempo de inactividad reducido | **Pendiente · Sprint 5** |

| ID | Requisito y criterio de aceptación | Origen | Cómo se verifica | Estado al 19-10 |
|---|---|---|---|---|
| **RNF-SEG-04** | **Auditoría de cambios.** Se registran altas, modificaciones y bajas de productos, ajustes de inventario y anulaciones, con usuario, fecha, hora y valores anterior y nuevo. El registro es de solo lectura y no se borra al dar de baja un producto. | HU-USR-03 · OE12 · diagnóstico (tabla de auditoría del legado vacía) | Prueba de integración por cada operación auditada | **Parcial: tabla auditoria en el modelo; registro desde la aplicación pendiente** |
| **RNF-SEG-05** | **Credenciales fuera del código.** La conexión a Supabase se lee de variables de entorno; el archivo .env no se versiona y existe config/.env.example como plantilla. Si una credencial se compartió por un canal no cifrado, se rota. | ADR 0003 · exención de contenedores | Revisión de .gitignore y del historial del repositorio | **Cumplido por diseño** |
| **RNF-SEG-06** | **Comunicación cifrada con la base remota.** Toda conexión a Supabase exige TLS (sslmode=require) con la biblioteca de psycopg2-binary, que no depende de los componentes de cifrado de un Windows sin parches. | ADR 0001 | Revisión de código del adaptador; prueba de conexión rechazada sin TLS | **Cumplido por diseño** |
| **RNF-SEG-07** | **Datos personales de clientes protegidos.** Nombres y saldos de clientes con crédito no salen del local ni del proyecto en Supabase: no se publican en el repositorio, no aparecen en capturas ni documentos, y la base local no se versiona. | Ley 19.628 · Ley 21.719 · acuerdo con la docente (28-08) | Revisión de .gitignore y de las evidencias antes de publicarlas | **Parcial: falta retirar del repositorio pos_local.db-shm y pos_local.db-wal** |
| **RNF-SEG-08** | **Perfil único con condición de reversión.** El sistema opera con un perfil de administradora. Si se incorpora personal externo a la familia, el control de acceso por roles pasa a ser exigible y la información de costos y márgenes debe quedar privada. | Acuerdo con la Product Owner (16-09 y 22-09) | Revisión de alcance en cada sprint | **Cumplido por diseño** |

**Sobre la Ley 21.719:** La ley que reemplaza el régimen de la Ley 19.628 fija su entrada en vigencia el 1 de diciembre de 2026. En septiembre de 2026 el Ejecutivo ingresó un proyecto para postergarla al 1 de diciembre de 2027; al cierre de este documento no se ha verificado si fue aprobado. En cualquiera de los dos casos, el sistema queda operando en el local antes o cerca de esa fecha, por lo que se diseña conforme a ella.

## b. Rendimiento

| ID | Requisito y criterio de aceptación | Origen | Cómo se verifica | Estado al 19-10 |
|---|---|---|---|---|
| **RNF-REN-01** | **Búsqueda de productos en menos de un segundo.** Sobre el catálogo migrado, en el computador del local. Como peor caso se prueba con las 4.109 fichas del catálogo legado. | HU-PRD-07 (validada con la Product Owner) | Prueba de rendimiento en la VM con Windows 8.1 | **Pendiente de prueba** |
| **RNF-REN-02** | **El panel de inicio carga en menos de tres segundos.** Con el volumen de datos del emporio. | HU-REP-01 | Prueba de rendimiento con datos de una temporada simulada | **Pendiente · Sprint 6** |
| **RNF-REN-03** | **La venta no espera a la red.** Registrar, cobrar y descontar existencias escribe solo en la base local; la red nunca está en el camino de la venta. | ADR 0002 | Prueba de integración del flujo completo de venta (test_ventas_caja_e2e) | **Cumplido y probado** |
| **RNF-REN-04** | **Registro de una venta de una línea en menos de 300 ms percibidos.** Medido en el computador del local o en su VM equivalente. | Propuesta de Fernando Silva, aprobada el 19-10-2026 | Prueba de rendimiento con cronometraje | **Pendiente de prueba, sprint 5** |
| **RNF-REN-05** | **La sincronización no bloquea la pantalla de venta.** La publicación hacia Supabase corre en segundo plano. | ADR 0002 · propuesta de Fernando Silva, aprobada el 19-10-2026 | Prueba manual con la red lenta o intermitente | **Pendiente de prueba, sprint 5** |

## c. Disponibilidad

| ID | Requisito y criterio de aceptación | Origen | Cómo se verifica | Estado al 19-10 |
|---|---|---|---|---|
| **RNF-DIS-01** | **Se puede vender sin conexión a internet.** La venta se registra e imprime con la red caída y se publica sola al volver la conexión. | HU-VTA-07 · compromiso en entrevista con la Product Owner | Pruebas de la cola de sincronización | **Cumplido y probado en la capa de datos; falta la impresión** |
| **RNF-DIS-02** | **Un corte durante la sincronización no pierde ni duplica datos.** Cada operación lleva un identificador único y el destino ignora los repetidos. | HU-VTA-07 · ADR 0002 | test_corte_a_mitad_no_pierde_ni_duplica | **Cumplido y probado** |

| ID | Requisito y criterio de aceptación | Origen | Cómo se verifica | Estado al 19-10 |
|---|---|---|---|---|
| **RNF-DIS-03** | **La base local se mantiene íntegra ante un corte de luz.** SQLite en modo WAL con synchronous=NORMAL: tras un corte la base no queda corrupta. Puede perderse la última transacción confirmada antes del corte, lo que se acepta dado que el local no tiene UPS. | ADR 0002 · condición del local | Revisión de configuración (conexion.py); prueba de corte simulado | **Cumplido por diseño** |
| **RNF-DIS-04** | **Hay un respaldo fuera del computador del local.** Los datos sincronizados quedan en Supabase, de modo que perder el equipo no pierde la información. | Backlog de producto («Respaldo fuera del equipo del local») · diagnóstico | Restauración de prueba desde Supabase | **Parcial: falta conectar las credenciales reales** |
| **RNF-DIS-05** | **Visibilidad de lo pendiente.** La pantalla indica si hay operaciones sin sincronizar. | HU-VTA-07 | Prueba de interfaz | **Pendiente** |
| **RNF-DIS-06** | **El correlativo del comprobante no se repite ni salta.** Tras sincronizar, la numeración visible sigue siendo continua. | HU-VTA-07 | Prueba de integración con ventas offline y online | **Pendiente** |

## d. Escalabilidad

| ID | Requisito y criterio de aceptación | Origen | Cómo se verifica | Estado al 19-10 |
|---|---|---|---|---|
| **RNF-ESC-01** | **Soporta el volumen real del negocio con holgura.** Al menos el catálogo legado completo (4.109 fichas) y varios años de ventas al ritmo actual sin degradar los tiempos de RNF-REN-01 y RNF-REN-02. | Diagnóstico de la base legada | Prueba de rendimiento con volumen ampliado | **Pendiente de prueba** |
| **RNF-ESC-02** | **Se puede agregar una segunda caja sin cambiar la arquitectura.** Cada caja corre su base local y su cola; ambas convergen en el mismo Supabase, que admite conexiones concurrentes (el Firebird embebido del legado admite una sola). | ADR 0002 · diagnóstico | Ensayo con dos instancias sincronizando al mismo Supabase | **Cumplido por diseño; ensayo aprobado, pendiente de ejecutar** |
| **RNF-ESC-03** | **Los perfiles se pueden incorporar sin rehacer la auditoría.** La auditoría registra usuario aunque hoy exista uno solo. | OE12 · acuerdo de alcance | Revisión del modelo de datos | **Cumplido por diseño** |

## e. Portabilidad

| ID | Requisito y criterio de aceptación | Origen | Cómo se verifica | Estado al 19-10 |
|---|---|---|---|---|
| **RNF-POR-01** | **Corre en el Windows 8.1 de 64 bits del local.** Se usa Python 3.11, la última versión con soporte oficial para Windows 8.1: Python 3.12 dejó de soportarlo porque su soporte extendido terminó el 10-01-2023. | ADR 0001 · condición del local | Ejecución del sistema en la VM | **Cumplido y probado (captura 06)** |
| **RNF-POR-02** | **Se instala sin instalar Python ni dependencias.** Se distribuye como ejecutable autocontenido generado con PyInstaller. | ADR 0003 · exención de contenedores | Arranque del ejecutable en una VM limpia | **Cumplido y probado (captura 06)** |
| **RNF-POR-03** | **El ejecutable se construye en Windows 8.1 o anterior.** Un ejecutable construido en Windows 10 u 11 no arranca en el equipo del local. | ADR 0001 · build/pos.spec | Procedimiento del manual técnico | **Cumplido por diseño** |
| **RNF-POR-04** | **Mecanismos equivalentes a contenedores.** Variables de entorno separadas del código, dependencias fijadas en requirements.txt, esquema versionado en database/migraciones y manual técnico de despliegue. | ADR 0003 · condiciones de la exención autorizada el 21-08-2026 | Revisión del repositorio | **Parcial: falta el manual técnico** |

## f. Usabilidad

| ID | Requisito y criterio de aceptación | Origen | Cómo se verifica | Estado al 19-10 |
|---|---|---|---|---|
| **RNF-USA-01** | **La interfaz conserva la mecánica del sistema actual.** Módulos con teclas de función, ESC y ENTER en los diálogos y el total grande a la vista, para reducir el aprendizaje de las usuarias. | Entrevista con la Product Owner · prototipo navegable | Validación con las propietarias durante la capacitación | **Cumplido por diseño (prototipo)** |
| **RNF-USA-02** | **Margen y markup se muestran calculados y no se pueden editar.** Se recalculan al cambiar el precio y se rotulan por separado. | HU-PRD-03 · diagnóstico (el legado sobrescribe precios) | Pruebas unitarias de margen y markup; demo del 09-10 | **Cumplido y probado** |
| **RNF-USA-03** | **Las advertencias de valores sospechosos no bloquean.** El sistema interpreta coma y punto de forma consistente, muestra el valor entendido y pide confirmación, pero permite continuar. | HU-PRD-09 · Product Owner (22-09) | Prueba de interfaz con ambos separadores | **Pendiente** |

## g. Exactitud de los datos

Es la categoría que da origen al proyecto: el sistema actual declara un margen de 53,4% cuando el real es 34,0%, y su cierre de caja no suma las ventas a crédito.

| ID | Requisito y criterio de aceptación | Origen | Cómo se verifica | Estado al 19-10 |
|---|---|---|---|---|
| **RNF-EXA-01** | **Los montos no pierden precisión.** El dinero se maneja como decimal exacto y se redondea a pesos enteros con política explícita (mitad hacia arriba). | ADR 0001 · diagnóstico | test_dinero (4 pruebas) | **Cumplido y probado** |
| **RNF-EXA-02** | **La ganancia de cada línea se calcula, no se escribe.** La línea de venta guarda el costo vigente al vender y la ganancia se deriva de cantidad, precio, costo y descuento. | Diagnóstico (defecto del granel) | Modelo de datos (columna generada); pruebas de ventas | **Cumplido por diseño** |
| **RNF-EXA-03** | **«Sin costo» no es «costo cero».** Un producto sin costo cargado muestra el margen como no disponible y no como 100 %. | HU-PRD-08 · diagnóstico (358 fichas con costo cero) | test_costo | **Cumplido y probado** |
| **RNF-EXA-04** | **El cierre de caja cuadra con todos los medios de pago.** El efectivo esperado considera fondo, ventas en efectivo, abonos, ingresos, retiros y vuelto; la tarjeta no se cuenta como efectivo. | HU-CAJ-02 · diagnóstico (cierre sin crédito en 144 de 145 jornadas) | test_caja (11 pruebas) y test_ventas_caja_e2e | **Cumplido y probado en la rama de ventas** |
| **RNF-EXA-05** | **El redondeo a la decena se aplica solo al efectivo.** Sobre el total, hacia abajo cuando termina en 5; tarjeta y transferencia conservan el total exacto. | HU-VTA-04 · entrevista con Germaine Seitz | test_pagos y test_ventas | **Cumplido y probado en la rama de ventas** |

## h. Compatibilidad con periféricos

| ID | Requisito y criterio de aceptación | Origen | Cómo se verifica | Estado al 19-10 |
|---|---|---|---|---|
| **RNF-HW-01** | **Lectura de códigos con el lector del local.** Acepta EAN-13 y los códigos internos con peso embebido (prefijos 20 a 29). | Inspección en terreno · decisión sobre la balanza | test_codigo_barras (21 pruebas) | **Cumplido y probado** |
| **RNF-HW-02** | **Impresión del comprobante y apertura del cajón.** En la impresora de 58 mm con ESC/POS; el cajón se abre al cobrar en efectivo. | Inspección en terreno | Prueba manual con el equipo del local | **Pendiente · Sprint 4** |

| ID | Requisito y criterio de aceptación | Origen | Cómo se verifica | Estado al 19-10 |
|---|---|---|---|---|
| **RNF-HW-03** | **Ingreso manual del peso.** La balanza no se integra; el peso se digita, con decimales. | Decisión del 24-08 (la balanza no tiene puerto) | Prueba de venta a granel | **Cumplido por diseño** |

### i. Mantenibilidad

| ID | Requisito y criterio de aceptación | Origen | Cómo se verifica | Estado al 19-10 |
|---|---|---|---|---|
| **RNF-MAN-01** | **Arquitectura por capas.** El dominio no depende de la interfaz ni de la base de datos; la infraestructura se reemplaza sin tocar las reglas de negocio. | ADR 0001 | Revisión de dependencias entre paquetes | **Cumplido por diseño** |
| **RNF-MAN-02** | **Control de calidad antes de integrar.** Todo cambio pasa ruff y pytest y se integra por Pull Request revisado por otro integrante. | Definition of Done | Historial de Pull Requests | **Parcial: la regla existe; la rama de productos aún no se fusiona** |
| **RNF-MAN-03** | **Decisiones técnicas documentadas.** Cada decisión de arquitectura queda en un ADR con contexto, alternativas y consecuencias. | Práctica del equipo | docs/08-diseno/adr | **Cumplido** |

## 5. Decisiones aprobadas el 19-10-2026

**Propuestas de Fernando Silva, aprobadas por el equipo el 19-10-2026**

- **Algoritmo de contraseña (RNF-SEG-01):** bcrypt mediante passlib, por ser el estándar de uso y no requerir compilación en Windows 8.1. Alternativa sin dependencias: hashlib.scrypt de la biblioteca estándar.
- **Tiempo de registro de una venta (RNF-REN-04):** menos de 300 ms percibidos. Debe medirse en la VM con Windows 8.1 antes de fijarse.
- **Sincronización en segundo plano (RNF-REN-05):** que nunca bloquee la pantalla de venta.
- **Ensayo con dos cajas (RNF-ESC-02):** una prueba con dos bases locales sincronizando al mismo Supabase antes de ofrecerlo como capacidad demostrable.
- **Rotación de credenciales:** rotar las credenciales de Supabase si alguna vez se compartieron por un canal no cifrado.

# 6. Estado consolidado

| Categoría | Cumplidos | Parciales | Pendientes | Por confirmar |
|---|---|---|---|---|
| Seguridad (8) | 3 | 3 | 2 | — |
| Rendimiento (5) | 1 | — | 4 | — |
| Disponibilidad (6) | 3 | 1 | 2 | — |
| Escalabilidad (3) | 2 | — | 1 | — |
| Portabilidad (4) | 3 | 1 | — | — |
| Usabilidad (3) | 2 | — | 1 | — |
| Exactitud de datos (5) | 5 | — | — | — |
| Periféricos (3) | 2 | — | 1 | — |
| Mantenibilidad (3) | 2 | 1 | — | — |
| **Total (40)** | **23** | **6** | **11** | **—** |

«Cumplidos» suma los cumplidos y probados y los cumplidos por diseño. RNF-ESC-02 se cuenta como cumplido por diseño, aunque su ensayo falta ejecutarse, y RNF-DIS-01 como cumplido aunque le falta la impresión.

**Lo que más urge cubrir con pruebas:** los tiempos de respuesta (RNF-REN-01 y RNF-REN-02) y la seguridad (RNF-SEG-01 a 03), porque son los dos tipos de prueba que el instructivo exige y que hoy no tienen ninguna prueba escrita: las carpetas test/rendimiento y tests/rendimiento y tests/seguridad solo contienen su README.

**Conteo de pruebas citado:** 62 en main, 69 en la rama de integración del módulo de productos (fix/pr3-conflictos-main) y 107 en la rama de ventas y caja (feature/ventas-caja-dominio), todas en verde al ejecutarlas el 16-10-2026 con Python 3.11. Las dos ramas aún no están fusionadas en main.